VULCA

AI Agent 的”像素之手”

Agent-Native Image SDK for Claude Code

商业计划书

Business Plan · v1.0

受众	A 类财务投资人（天使轮）+ C 类孵化器 / 政府立项
版本	v1.0 · 2026-04-23
当前产品状态	v0.17.5 已发布 · 21 个 MCP 工具 · 1454 测试全绿
开源协议	Apache 2.0
代码仓库	https://github.com/vulca-org/vulca
PyPI	https://pypi.org/project/vulca/

本文档包含商业机密信息，仅限受众阅读；未经授权不得外传。

目录

1 执行摘要 **1**

2 行业机会与市场分析 **2**
2.1 三股趋势的交汇 . . . 2
2.2 目标市场细分 . . . 3
2.3 市场规模的保守口径 . . . 3
2.4 时间窗口的紧迫性 . . . 3

3 产品与核心技术 **4**
3.1 核心叙事：agent-native 三角 . . . 4
3.2 骨架：21 个 MCP 工具 . . . 4
3.3 灵魂：文化属性分析（L1–L5 × 13 种传统） . . . 5
3.4 底座：完全本地化链路 . . . 5
3.5 Provider 矩阵：一套代码，四条算力路径 . . . 6
3.6 工程密度与质量信号 . . . 6

4 商业模式与市场进入 **6**
4.1 三层漏斗：Open-Core → 文化评估订阅 → 行业大客户 . . . 6
4.2 第一层：开源社区（2026 Q2–Q4 重点） . . . 7
4.3 第二层：托管 SaaS + 文化评估订阅（2026 Q4–2027 Q2 启动） . . . 8
4.4 第三层：行业本地化部署（2027 起重点） . . . 9
4.5 最小可行商业闭环（12 个月） . . . 9

5 竞争格局与差异化 **9**
5.1 三种角色，一个空白 . . . 9
5.2 关键竞品拆解 . . . 10
5.3 Vulca 的四项差异化 . . . 11
5.4 壁垒强度与持续性 . . . 11

6 团队与顾问 **11**
6.1 团队画像（当前） . . . 11
6.2 核心成员 . . . 11
6.3 学术 / 行业顾问 . . . 11
6.4 团队扩张计划（天使轮资金用途） . . . 12
6.5 治理与股权结构 . . . 12
6.6 文化与协作原则（自证合规性） . . . 12

7 发展里程碑与三年路线图 **12**
7.1 已完成的里程碑（信用背书） . . . 12
7.2 未来 12 个月（2026 Q2 –2027 Q1）——季度颗粒度 . . . 13
7.3 中期展望（2027 –2028） . . . 14
7.4 三条平行 KPI 线 . . . 14
7.5 里程碑节奏示意 . . . 14

8 用资计划与财务估算 **14**
8.1 天使轮本轮诉求 15
8.2 12 个月用资计划（示意预算，单位：¥ 万） 15
8.3 三年里程碑导向的收入预估（保守 / 中性 / 乐观） 15
8.4 资金使用里程碑承诺 16
8.5 退出路径示意 16

9 知识产权与自主可控 **17**
9.1 为什么 Apache 2.0 不等于”无壁垒” 17
9.2 开源协议策略（边界清晰） 17
9.3 自主可控证明链 17
9.4 知识产权规划 18
9.5 数据合规与伦理 18

10 风险分析与应对 **18**
10.1 技术与模型依赖风险 18
10.2 市场与商业化风险 19
10.3 政策与合规风险 19
10.4 人才与组织风险 20
10.5 风险仪表盘（内部每季度复盘） 20

11 附录 **20**

1 执行摘要

一句话定义

Vulca 是一款面向 AI agent 的 **agent-native** 图像处理 SDK ——当所有团队都在卷 agent 的" 大脑"（规划、推理、决策）时，Vulca 定位为 agent 的**" 双手"**：语义图层拆分、区域重绘、文化属性分析、合成导出，通过 **MCP（Model Context Protocol）** 把像素级执行能力暴露给 Claude Code、Cursor 等 agent 宿主，让 agent 从" 描述创作意图" 升级到" 真正完成可交付的视觉产出"。

当前进度（截至 2026-04-23）

- **产品版本:** v0.17.5（PyPI 已发布，Apache 2.0 开源）
- **技术基线:** 21 个 MCP 工具 · 1454 个测试全绿 · Phase 0 和 Phase 1 均已完成
- **已上线 skill:** `/decompose`（语义分层）· `/visual-brainstorm`（视觉意图 brief）· `/visual-spec`（可评审设计文档）
- **本地化链路:** Apple Silicon 上 ComfyUI + Ollama + EVF-SAM 端到端跑通，无需任何云端密钥
- **模型生态:** 已完成 Google Gemini 全套模型集成（2.5 VLM 视觉理解 + 3.1 image preview 生成系列）与 OpenAI、本地 ComfyUI 的多 provider 适配；Gemini 与 Anthropic 研究/创业 API credits 已到位，短中期算力成本可控
- **文化评估:** 覆盖中国工笔、中国写意、日本传统、伊斯兰几何、西方学院、南亚、非洲、摄影、水彩、品牌设计、UI/UX、当代艺术等 13 种艺术与设计传统的 L1–L5 可引用评价准则
- **学术背书:** 承接 ACM MM 2026 EmoArt Challenge（2026-06-10 提交），Track 1 基于 Vulca 技术栈
- **早期社区信号:** GitHub 插件生态（`vulca-org/vulca-plugin`）· dev.to + 小红书双语种子内容已发布 · 流量与下载数据周期性复盘

市场机会一句话

全球 agent 浪潮 × 多模态 SDK 的" 编辑 / 分层 / 评估" 空白 × 中国文化资产数字化与自主可控政策窗口 ——三股趋势交汇处，Vulca 是唯一做**"agent-native 像素执行"**的开源栈，同时具备**国际生态嵌入**能力（Claude Code 插件）与**国内自主可控**属性（本地链路、文化评估、Apache 2.0）。

商业模式（Open-Core 三层漏斗）

1. **开源社区导流**：Apache 2.0 SDK + MCP 工具集免费，吸引 agent 开发者与独立设计师，建立品牌与生态粘性；
2. **托管服务与文化评估订阅**：为团队客户提供合规 SaaS（SSO、私有数据、SLA）和独立的文化属性分析 API（按次/月订阅）；
3. **行业本地化部署**：面向博物馆、出版社、品牌设计机构、高校艺术研究中心，提供**完全离线**的本地部署 + 年度许可 + 定制实施。

本轮融资诉求

- **阶段:** 天使轮（Angel Round）

- **募资金额:** **TBD:** 本轮募资金额区间，例如 ¥500–800 万
- **估值口径:** **TBD:** post-money 估值，例如 ¥3000–5000 万
- **资金用途:** 约 80% 用于团队扩展（工程、算法、BD），约 20% 用于行业客户落地与市场教育；12–18 月跑道
- **已覆盖资源:** Gemini 全套 + Anthropic 研究级 API credits 已到位，短期算力几乎零现金成本，资金全部用于人与市场

为什么是现在投/现在报

- **技术已验证**：21 个工具 + 1454 测试 + 3 个端到端 skill 全部 shipped，不是 PPT 项目；
- **生态位稀缺**：agent-native + 像素执行层，头部厂商（OpenAI、Adobe、Runway）选择了封闭”大脑”路线，HuggingFace 生态只给零件不给工作流，此中间层无直接竞争者；
- **双赛道受益**：既吃国际 agent 浪潮（Claude Code / Cursor 插件生态）红利，又契合国内文化资产数字化 + 自主可控政策窗口；
- **学术 + 产业双轮**：ACM MM 2026 EmoArt Challenge 提交在即，学术成果直接转化为产品能力，构成持续的**研究含量**证明。

2 行业机会与市场分析

2.1 三股趋势的交汇

Vulca 的市场机会不是单一赛道，而是**三股独立趋势的交汇处**。任何一股单独存在都不足以支撑新公司的生存空间，但**三股同时发生**在 2025–2027 年的时间窗口里，让”agent-native 像素执行层 + 文化评估 + 本地化”这种看似小众的定位成为一个真实的商业机会。

趋势一：Agent 浪潮（全球）

2025 年以来，**Claude Code**、**Cursor**、**GitHub Copilot Workspace**、**Devin** 等 agent 产品进入主流开发者视野。Anthropic 正式定义 **MCP（Model Context Protocol）** 作为 agent 与外部工具交互的开放协议，并通过 Claude Code 的**插件生态**（plugin marketplace）向第三方开放。这使得**”agent 插件”**从一个抽象概念变成可 pip 安装、可`claude plugin install`的具象业态。

对 Vulca 的意义: 任何成熟的 agent 系统都需要”非文本操作能力”——文件操作、数据库查询、代码执行这三类已经被 Anthropic、微软等巨头的官方工具覆盖，而**图像领域的 agent-native 操作能力**至今没有标准化实现。Vulca 的 21 个 MCP 工具是这个空白的第一批落地。

趋势二：多模态 SDK 的”生成-之后”空白（全球）

过去 3 年图像 AI 的叙事几乎全部围绕**”文本到图像的生成”**：Stable Diffusion、DALL · E、Midjourney、FLUX。但当用户真正想把 AI 图像放进**生产流程**——出版、广告、教学、文博——真正痛点不是”生成一张图”，而是：

- 把**已有图像**拆成可独立编辑的**语义图层**（而不是 Photoshop 里繁琐的手动抠图）；
- 对**单个区域**重绘、替换、风格化，而不破坏其他部分；
- 对成品做**可解释的质量评估**，特别是涉及特定文化语境时（不只是”好看不好看”）；

- 把这一切**沉淀为可复用的自动化工作流**，而不是每次都手动点击。

这些能力分散在 HuggingFace 的 SAM、ControlNet、diffusers 等”零件”中，但**没有统一的工作流 SDK**，更没有面向 agent 调用的结构化接口。

对 Vulca 的意义：我们不做”第 101 个文生图模型”——而是做”生成之后的所有事”：`layers_split`（拆图）、`inpaint_artwork`（区域重绘）、`evaluate_artwork`（质量评估）、`layers_composite`（合成导出）。这些原子能力由 agent 串联成完整工作流。

趋势三：中国文化资产数字化 + AI 自主可控（国内）

《”十四五”数字经济发展规划》与**《文化产业数字化战略》**明确支持：博物馆藏品数字化、传统工艺高精度复现、非遗传承可视化、出版行业 AI 工具链升级。与此同时**生成式 AI 服务管理办法（2023）**与**数据出境安全评估办法**推动国内用户优先选择**本地可部署、算法可解释、数据不出境**的 AI 工具。

海外开源大模型（如 FLUX、SDXL、Qwen-VL）可以本地运行，但它们**不解决工作流**，更**不理解中国艺术传统的分析框架**（”工笔”与”写意”的判断标准、”国画用色观”与”西方色彩理论”的差异）。

对 Vulca 的意义：Vulca 的**完全本地化链路**（ComfyUI + Ollama + EVF-SAM on Apple Silicon / CUDA）让数据和算力都不出网；**13 种艺术传统的 L1–L5 评估体系**原生支持中国工笔、中国写意、日本传统等东方艺术语境，这是海外厂商无法快速补齐的文化纵深。

2.2 目标市场细分

我们将目标市场分为三类，**不同类型对应不同的商业模式**（见第 4 章）。

目标客群	核心画像与需求	对应商业模式
开发者 / 独立设计师	个人使用 Claude Code、Cursor；希望把 AI agent 用到自己的创作流程里；对”语义分层 + 区域重绘”有好奇心；价格敏感、社区驱动。	开源免费 + 周边社区
创意 / 内容团队	5–50 人的品牌设计公司、广告公司、出版社、自媒体工作室；需要**可协作、可审计、有合规边界**的 AI 图像工具；愿意为 SaaS 付月费。	托管 SaaS + 文化评估 API 订阅
行业大客户	博物馆、美术馆、出版集团、文博数字化项目、高校艺术研究中心；强要求**本地部署、数据不出网、文化专业度**；采购周期长但单笔合同金额高。	本地化部署 + 年度许可 + 定制实施

2.3 市场规模的保守口径

TBD: 此处插入三组市场规模数据：(1) 全球 agent 市场规模（Gartner / a16z 2026 最新口径）；(2) 全球多模态图像工具市场规模；(3) 国内文化资产数字化产业市场规模（信通院 / 国家文物局口径）。我们建议三项都引用**有官方背书的公开来源**，避免使用投资人难以验证的内部估算。

无论三项具体数字如何，关键结论是：**Vulca 不需要”吃下”其中任何一块的大比例**——只要成为**三块交集**里最好的开源 SDK + 托管服务，就足以支撑一家 30–50 人团队的中期成长。

2.4 时间窗口的紧迫性

- **2026 上半年**：MCP 协议生态仍在早期，第三方工具数量少，占位成本低；

- **2026 下半年**：Anthropic / 头部 agent 厂商将加速扶持优质第三方插件，此时已建立社区信任的团队将受益；
- **2027 年**：预计生态趋于饱和，后来者需要差异化叙事或更大资本投入才能获得同等位置。

换言之，**现在是决定 agent-native 图像工具生态格局的关键 12–18 个月**，天使轮的 funding 时机正好覆盖这段窗口。

3 产品与核心技术

3.1 核心叙事：agent-native 三角

Vulca 的核心技术差异化不是任何一项单点技术，而是**三项技术互相支撑形成的稳定三角**：

- **骨架：MCP 工具集** 把所有像素级能力以 21 个结构化 MCP 工具暴露给 agent，让 Claude Code、Cursor 等 agent 可以**像调用文件系统那样调用图像能力**。
- **灵魂：文化属性分析** 13 种艺术与设计传统、L1–L5 可引用评价准则，把”视觉质量”从”玄学”升级为**可审计、可复现、可扩展**的评价体系。
- **底座：完全本地化链路** Apple Silicon / CUDA 下 ComfyUI + Ollama + EVF-SAM 全链路离线运行，数据和算力不出网。

这三项中的任何一项单独都不构成壁垒——MCP 工具任何人可以写，文化评估系统学界已有研究，本地化推理是成熟技术。但**三项合在一起**构成了：**agent 能调用、结果可审计、部署可闭环**的完整体系，这是工程密度 + 领域纵深 + 产业嗅觉的组合壁垒。

3.2 骨架：21 个 MCP 工具

MCP 是 Anthropic 在 2024 年末正式定义的 agent 工具协议，目前已被 Claude Code、Cursor、Windsurf 等主流 agent 产品采用。Vulca 将所有能力以 MCP 工具形式暴露，让 agent 可以**通过标准协议发现、调用、组合**。

能力簇	对应 skill	代表工具（部分）
语义分层	`/decompose`（已上线）	`layers_split`（orchestrated）、`layers_list`
区域编辑	规划中	`inpaint_artwork`、`layers_edit`、`layers_redraw`、`layers_transform`、`layers_composite`、`layers_export`、`layers_evaluate`
文化评估	规划中	`evaluate_artwork`、`list_traditions`、`get_tradition_guide`、`search_traditions`
结构化生成	规划中	`create_artwork`、`generate_image`
视觉 brief	`/visual-brainstorm`（已上线）、`/visual-spec`（已上线）	`brief_parse`、`generate_concepts`
运行管理	—	`view_image`、`unload_models`、`archive_session`、`sync_data`

agent-native 的工程含义 与传统 SDK 不同，Vulca 的每个 MCP 工具**只返回结构化 JSON 和文件路径**，不返回”模型解释”或”自然语言总结”。这是因为 **agent 已经有大脑**——我们返回散文只会干扰它的规划；agent 需要的是**可检视、可分支、可回滚**的原子结果。这种设计让 Vulca 在 Claude Code 里表现出与`read_file`、`bash`同级的”工具感”，而不是”另一个 AI 画图网站”。

3.3 灵魂：文化属性分析（L1–L5 × 13 种传统）

为什么是文化评估，不是美学评分

”好看”是一个主观判断，不构成商业价值；”符合明代工笔花鸟的线条传统”是一个**可审计、可对话、可教学**的判断，这正是 Vulca 文化评估系统想要达到的颗粒度。

我们把艺术/设计传统拆成五层评价指标（L1–L5）：

- **L1 形制**：基本构图、比例、边界；
- **L2 技法**：线条、笔触、色彩关系、材质肌理；
- **L3 语汇**：典型元素、符号系统、题材惯例；
- **L4 风格**：时代特征、流派归属、大师范式；
- **L5 气韵**：整体气质、文化语境契合度、**可引用的评价**。

每个传统有一份`YAML`定义文件，结构化描述这五层的判别标准与典型失败模式。评估时 agent 读入这份文件作为**可解释的评价 prompt 骨架**，产出带引用的多维报告。

当前覆盖的 13 种传统

东方艺术 中国工笔（`chinese_gongbi`）、中国写意（`chinese_xieyi`）、日本传统（`japanese_traditional`）

世界艺术 伊斯兰几何（`islamic_geometric`）、西方学院（`western_academic`）、南亚（`south_asian`）、非洲传

媒介范式 摄影（`photography`）、水彩（`watercolor`）、当代艺术（`contemporary_art`）

设计领域 品牌设计（`brand_design`）、UI/UX 设计（`ui_ux_design`）

通用基线 默认通用评价（`default`）

这些 YAML 文件都在 `src/vulca/cultural/data/traditions/` 下开源，社区和客户可以**扩展自己的传统定义**（例如博物馆可以贡献”宋代山水”、”明式家具”的 L1–L5 定义），形成从开源社区到客户定制的**数据资产飞轮**。

3.4 底座：完全本地化链路

阶段	对应组件
意图解析	Ollama（本地 LLM，Qwen / Llama / Mistral 任选）
语义分割	EVF-SAM（`transformers==4.49`，MPS ~3s/prompt）
图像生成 / 重绘	ComfyUI + SDXL / FLUX（本地 workflow）
视觉理解	本地 VLM（LLaVA / Qwen-VL）
评估推理	Ollama + Vulca 文化评估 prompt 模板
存储与导出	本地会话目录（`artifacts/`），含分层 PNG、JSON manifest、evaluation report

为什么这条底座是"自主可控"的核心证明

- **无 API Key 依赖**：在 Apple Silicon 或国产算力（Ascend、昇腾、寒武纪）上端到端运行；
- **数据零出网**：图像、评估结果、用户 prompt 全程不离开本地磁盘；
- **算法可审计**：每个 YAML 传统定义、每个 MCP 工具源码都开源；
- **硬件降级可接受**：完整功能需要 M2 Pro / RTX 3090 级别，但降级到 M1 Air / RTX 3060 仍可运行 Ollama + EVF-SAM，允许中小机构以较低门槛入场。

3.5 Provider 矩阵：一套代码，四条算力路径

Vulca 不绑定任何单一模型厂商。所有图像能力都通过 **Provider 抽象层**实现，底层可替换。

Provider	定位	代表模型
`comfyui`	本地开源路径，自主可控首选	SDXL、FLUX、ControlNet、自定义 workflow
`gemini`	云端高质量路径（已完成全套集成）	`gemini-3.1-flash-image-previe` `gemini-2.5`（VLM）
`openai`	云端兼容路径	DALL · E 系列
`mock`	测试/CI 路径	无模型调用

Gemini 集成的战略意义 项目已获得 Google / Anthropic 两套研究级 API credits（非现金），可**零成本使用 Gemini 全套模型**进行产品演示与能力验证。这让我们在天使轮阶段**不必为算力成本稀释股权**，同时为下一轮投资人提供"已被头部模型厂商背书"的信号。

3.6 工程密度与质量信号

- **1454 个测试用例**，覆盖 provider 切换、layer 合成、文化评估、MCP 工具序列化等关键路径；
- **CI 绿灯率 $\geq$ 99%**，Phase 0 / Phase 1 两次架构重构都以**零回归**完成；
- **21 个 MCP 工具的 I/O schema 全部校验**，agent 调用失败时返回结构化错误而非崩溃；
- **3 个已上线 skill（`/decompose`、`/visual-brainstorm`、`/visual-spec`）**每个都经过多轮 ship-gate（simulated + live），所有 gate 全绿后才发布。

换言之：**产品不是 demo，是在产生量。**

4 商业模式与市场进入

4.1 三层漏斗：Open-Core → 文化评估订阅 → 行业大客户

Vulca 的商业模式建立在一个**三层漏斗**上，三层互相喂养：

	第一层	第二层	第三层
	开源社区	**托管 SaaS + 订阅**	**行业本地部署**
定位	导流	月活转化	大合同
客户	开发者 / 独立设计师	创意与内容团队	博物馆 / 出版社 / 品牌集团
产品	vulca[mcp] + `/decompose` + 文档	Vulca Cloud（托管 MCP server + 数据空间）+ 文化评估 API	Vulca On-Prem（完全离线）+ 定制文化评估包 + 年度支持
价格	Apache 2.0 免费	**TBD:** 月订阅 ¥ / 席 / 月 + **TBD:** 文化评估 API ¥ / 次	**TBD:** 首年许可 ¥ + 年度维护 ¥
交付	GitHub + PyPI	全托管	驻场实施 + 远程维护
毛利	0（战略投入）	**TBD:** ≥ 70%（推荐）	**TBD:** ≥ 50%（推荐）

三层为什么互相喂养

- 第一层的开源社区贡献者 → 部分会转化为第二层 SaaS 付费用户（团队场景需要协作与合规）；
- 第二层的 SaaS 用户 → 会带着 Vulca 进入他们公司的正式采购流程，推动第三层的本地部署合同；
- 第三层的行业客户 → 会贡献新的**文化传统 YAML 定义**和**行业 workflow**回开源仓库，反哺第一层社区。

4.2 第一层：开源社区（2026 Q2–Q4 重点）

目标

在 12 个月内建立起**以 Vulca 为核心的 agent-native 图像工具开发者社区**：

- GitHub star **TBD:** 目标：1500–3000（保守）；
- PyPI 月下载量 **TBD:** 目标：月均 5000+
- Claude Code 插件生态中进入**”推荐插件”**位置；
- 至少 10 个社区贡献的**文化传统 YAML**。

获客渠道

渠道	内容与节奏	成本/月
GitHub README 重整 + Discussions	已完成 2026-04-20 一次 refresh，后续每季度一次节奏	低
dev.to / Medium 英文技术文章	每月 1–2 篇 deep-dive（MCP 架构、agent-native 设计、EVF-SAM benchmark）	低
Xiaohongshu / 知乎中文种子内容	已启动（Bieber / Trump carousel shipped 2026-04-18），每周 1–2 条 case	低
Claude Code 插件生态位	与 Anthropic DevRel 建立联系，争取生态推荐	—
学术会议	ACM MM 2026 EmoArt Challenge 提交 + 参会	TBD: 差旅 ¥

4.3 第二层：托管 SaaS + 文化评估订阅（2026 Q4–2027 Q2 启动）

产品形态

- **Vulca Cloud**：托管 MCP server，用户在 Claude Code 中配置单行`mcpServers`即可使用。后端提供：SSO、团队空间、私有数据存储、使用量统计、SLA。
- **文化评估 API（独立产品线）**：面向设计平台、出版社、选品/策展团队。按调用次数或订阅包计费，产出带引用的多维评估报告。可作为第三方平台的**后端能力**嵌入，不强制用户改变前端工作流。

目标客户画像（典型）

- 5–20 人的**品牌设计公司**，已使用 Figma + Midjourney，希望把 AI 工具链"agent 化"；
- 独立出版工作室 / 教辅出版社的**美术编辑团队**，有大量图像标注与编辑需求；
- **设计教育**培训机构，需要" 对学生作品做可解释评价" 的工具；
- 文创选品 / 数字藏品团队，用于**文化属性筛查**。

单位经济说明

在天使轮阶段，我们**不做假 SaaS 财务模型**。给出三个可验证的**定性锚点**，具体数字留作 A 轮前的数据采集：

- **边际成本**：Gemini / Anthropic credits 覆盖短期算力成本，本地 provider 把长期边际成本进一步压到接近带宽和存储；
- **自然流失**：agent-native 场景切换成本低，预计前 6 个月流失率偏高，要通过**工作流 lock-in**（session 历史、自定义文化传统、团队空间）降低；

- **扩张机制**：团队内部**协作一个 session**时，Vulca 会被更多成员激活，按席位订阅是自然的收入增长路径。

4.4 第三层：行业本地化部署（2027 起重点）

产品形态

- **Vulca On-Prem**：一键部署到客户 GPU 服务器或私有云，完全离线运行；
- **定制文化评估包**：根据客户馆藏 / 品牌资产 / 学科方向扩展的 L1–L5 YAML 与 workflow；
- **年度维护与咨询**：升级、培训、疑难会诊。

典型客户场景

- **博物馆数字化**：馆藏高清图像的语义分层、文化属性标注、展陈辅助生成；
- **出版集团**：教辅图像批量校验与重绘；
- **品牌集团**：内部创意工作流统一，合规审查；
- **高校艺术研究中心**：风格传承可视化、研究成果发表辅助工具。

获客路径

第三层客户**不通过搜索引擎买**，靠的是：

1. 第二层 SaaS 付费客户**内部推荐到采购部门**；
2. 学术合作伙伴（EmoArt Challenge 等）带来的学研通道；
3. **TBD:** 政府部门 / 国家级文化数字化试点项目的直接对接渠道，需要你补充目前已有的资源。

4.5 最小可行商业闭环（12 个月）

1. Q2 2026：**开源产品打磨**——v0.18 / v0.19 推出 `/evaluate` 与 `/inpaint` 两个新 skill，社区开始真正使用；
2. Q3 2026：**种子 SaaS alpha**——向 10–30 个愿意付费的团队开放 Vulca Cloud 内测；
3. Q4 2026：**首个行业 POC**——签下 1–2 个**灯塔客户**（博物馆 / 出版社 / 设计集团），不求大单，求案例；
4. Q1 2027：**正式商业化**——Cloud 转付费、On-Prem 进入报价阶段；准备 Pre-A 材料。

5 竞争格局与差异化

5.1 三种角色，一个空白

市场上与 Vulca **”看起来类似”**的厂商可以归为两类，但它们**都不与 Vulca 直接竞争**，原因是各自选择的技术哲学和商业模型不同。这个二维坐标把整个战场讲清楚：

	封闭（整合式）	开放（可组合）
代表	**OpenAI Images / Adobe Firefly / Runway**	**HuggingFace / SAM / ControlNet / Diffusers**
产品定位	自带”大脑”决策，全流程封闭	提供”零件”，不管工作流
面向	终端消费者 / 企业一站式	开发者自己拼装
对 agent	**agent 的竞争者**（自身就是 agent）	**agent 的原子能力**（不是工作流）
Vulca **的位置**	**开放 + 整合式：给 agent 用的”手”；不自己决策，但提供完整工作流。**	

5.2 关键竞品拆解

”大脑派”：OpenAI / Adobe Firefly / Runway

- **定位**：端到端产品，自己做 UI、自己做规划、自己做生成；
- **对 Vulca 的关系**：不是竞品，是**共存关系**——它们面向不用 agent 的终端用户，而 Vulca 面向**已经用 Claude Code / Cursor / 自建 agent 的专业人群**；
- **在 agent 生态里**：它们的 API 可以作为 Vulca 的**后端 provider 之一**（OpenAI provider 已支持），但不提供 MCP 原生工具化；
- **国内市场**：均不提供本地化部署，数据出境风险高，政府与大机构采购受限。

”零件派”：HuggingFace / SAM / ControlNet / Diffusers

- **定位**：提供模型和基础算法，开发者自己写脚本拼装；
- **对 Vulca 的关系**：**上游依赖**而非竞品——Vulca 用 EVF-SAM、SDXL、FLUX 等作为 provider 后端；
- **差距**：它们不提供**agent-native 调用**（MCP）、**工作流封装**（skill）、**文化评估框架**（L1–L5 YAML），三者都是 Vulca 的增量。

”agent-native 图像”：尚无直接竞品

据公开信息梳理，截至 2026-04-23：

- 没有公司以”agent 的手”作为产品定位；
- 现有 MCP 生态中的图像工具以**单一能力包装**（如”把文生图暴露成 MCP”）为主，没有提供**完整工作流链路**；
- 没有将**文化评估**作为原生能力嵌入 SDK 的开源项目；
- 国内尚无团队在 Claude Code / MCP 插件生态位置上占有显著存在。

TBD: 此段在正式对外 BP 版本中，建议你补充 3–5 家**竞品或邻近项目**的公开对比表。候选：ComfyUI 社区工作流分享平台、RunningHub、即梦 AI、商汤秒画、腾讯智影、文心一格、阿里万相。指出它们**是应用层产品**，与 Vulca 的”SDK/agent 插件”定位不在同一层。

5.3 Vulca 的四项差异化

1. **agent-native 协议先行**：21 个 MCP 工具原生支持 Claude Code 插件生态，不是" 另做一个 UI 加 MCP 包装"；
2. **文化纵深**：13 种艺术/设计传统的 L1–L5 评价体系，原生覆盖中国工笔/写意等东方语境；
3. **自主可控**：完全本地化链路 + Apache 2.0，数据不出网、算法可审计、硬件可降级；
4. **工程质量信号**：1454 个测试、3 个已上线 skill、Phase 0/1 两次架构重构零回归，不是**" 发布即废弃"**的 demo 仓库。

5.4 壁垒强度与持续性

- **6–12 个月可复制**的部分：MCP 工具接口（但需要**生态位**与**信任**积累）；
- **12–24 个月可复制**的部分：本地化链路工程（特别是 MPS / 国产算力适配）；
- **24 个月以上难以复制**的部分：**13 种文化传统的 YAML 定义 + 学术合作网络 + 开源贡献者生态**——这类资产依赖时间与学术关系网，无法靠资本短期堆出。

6 团队与顾问

6.1 团队画像（当前）

Vulca 当前以**solo-maintainer**模式高速推进，从 2026-04-09（v0.14.0）至 2026-04-23（v0.17.5）共发布**8 个正式版本**，平均每 2 天一次 ship，累计 1454 测试、21 MCP 工具、3 个端到端 skill。这种迭代密度在天使阶段的**一人项目**里是**极少见**的，直接反映了创始人的**工程密度与产品判断力**。

6.2 核心成员

创始人 / 技术负责人

TBD: 创始人简历：姓名 / 学历 / 主要技术背景 / 代表项目或论文 / 为什么做 Vulca。建议 150–250 字，要点：(1) 有跨栈工程能力（后端 + 模型 + 前端/CLI）；(2) 有 AI / CV / NLP 背景；(3) 对开源生态有长期实践；(4) 对艺术 / 设计 / 文化评估有个人兴趣或研究积累。

核心成员 / 早期合伙人

TBD: 如有联合创始人或早期核心成员，逐个列出：姓名 / 背景 / 在 Vulca 负责的模块。若目前仍为一人模式，建议改写为" 本轮募资后重点补齐的关键岗位"：(1) 资深算法工程师（图像分割 / 多模态）；(2) 产品/BD 负责人（文博与出版行业背景）；(3) 前端/工具链工程师；(4) 增长/社区运营。

6.3 学术 / 行业顾问

- **ACM MM 2026 EmoArt Challenge 合作** Track 1 基于 Vulca 技术栈；提交时间 2026-06-10。
  TBD: 如有具体合作导师 / 学校 / 研究组名称，建议征得对方同意后列入。
- **Anthropic / Google 模型厂商关系** 已获 Gemini 与 Anthropic 的研究级 / 创业级 API credits，短期算力成本覆盖；具备直接沟通通道。
- **国内文博 / 设计 / 出版行业顾问** **TBD:** 列出 2–3 位愿意具名的行业资深顾问。

6.4 团队扩张计划（天使轮资金用途）

若本轮融资落地，**12 个月内**团队将扩展至 **TBD:** 目标总人数，建议 6–8 人 规模：

岗位	优先级	招聘 rationale
资深算法工程师（多模态 / 分割）	P0	EVF-SAM、SDXL、FLUX 链路持续优化；文化评估 prompt 工程
产品 / BD（文博/出版背景）	P0	第三层行业大客户的对接；政府项目申报
前端 / 工具链工程师	P1	Claude Code 插件增强、Vulca Cloud 控制台、dashboard
社区 / 增长运营	P1	中英双语社区运营、学术会议推广、种子内容
算法研究员（在读 / 实习）	P2	支持 ACM MM 学术产出和新文化传统 YAML 扩展

6.5 治理与股权结构

TBD: 此处建议补充：(1) 公司主体注册地与形式（例如境内有限公司 + 海外开源社区主体）；(2) 创始人股权比例；(3) 员工持股池计划（ESOP，建议 10%–15%）；(4) 本轮投资人所占比例与董事会席位（如适用）；(5) 知识产权归属（Apache 2.0 对外 + 核心商业组件归属公司）。以上为给 A 类投资人做 DD 时的标准项，C 类申报单位也会要求对等信息。

6.6 文化与协作原则（自证合规性）

- **开源优先** 核心 SDK 与 MCP 工具集保持 Apache 2.0，商业化组件与服务层单独；
- **ship-first** 每个新特性都走"brainstorm → spec → plan → ship gate" 的标准流程，所有 gate 通过才发布（流程本身开源于仓库的`docs/superpowers/`目录）；
- **learning-centric** 所有关键决策记录在可追溯的`memory`与`specs`中，保证团队扩张时的**上下文可继承性**；
- **跨文化意识** 13 种艺术传统的 YAML 评估体系本身就是文化纵深积累的一部分，团队鼓励补充新传统、邀请社区贡献。

7 发展里程碑与三年路线图

7.1 已完成的里程碑（信用背书）

下面的节点都是**可在 GitHub 仓库 commit history 和 PyPI release 中独立核验**的事实，不是预测：

日期	里程碑	意义
2026-04-09	`v0.14.0` 发布	全部 v0.13.x backlog 清零；代码质量基线稳定
2026-04-12	本地链路验证完成	ComfyUI + Ollama + MPS 端到端跑通；**自主可控底座确立**
2026-04-16	Phase 1 完成（v0.16.0 / v0.16.1）	MCP 工具从 29 压缩到 20 + 1（简洁化）；**agent-native pivot 正式落地**
2026-04-16	Phase 0 合并	dual-field manifest，支持 10–20 层多图层；**拆图能力达到产品级**
2026-04-19	`/decompose` skill 上线	第一个端到端 agent-native 工作流；模型卸载 + 4-loader Lock
2026-04-20	README 重整 + 插件 v0.16.1	开发者入口重写为 60 秒上手流程；**社区首轮流量对接**
2026-04-21	`/visual-brainstorm` skill 上线（v0.17.3）	视觉意图转 proposal 的第一层 meta-skill
2026-04-21	`/visual-spec` skill 上线（v0.17.5）	proposal 转可评审 design 的第二层 meta-skill；9/9 ship-gate 全绿
2026-04-22	Layer C v2 全绿	活跃 MCP ship-gate 4/4 通过；非 spike 面全覆盖验证
2026-04-23	`/visual-plan` 设计锁定	第三层 meta-skill 进入实施阶段

7.2 未来 12 个月（2026 Q2 –2027 Q1）——季度颗粒度

Q2 2026（本轮募资后立即启动）

- **产品**：`/visual-plan` 上线；`/evaluate` skill 进入 shipping；启动 `/inpaint` 的 brainstorm；
- **开源**：GitHub star 目标 **TBD:** 500+
  PyPI 月下载 **TBD:** 2000+
  至少 2 篇英文深度技术文；
- **团队**：完成资深算法工程师 + 产品/BD 入职；
- **学术**：ACM MM 2026 EmoArt Challenge 提交（2026-06-10）；
- **资本**：本轮交割完成、ESOP 搭建。

Q3 2026

- **产品**：`/inpaint` 上线，`/layered-create` 进入 brainstorm；
- **商业**：**Vulca Cloud alpha** 对 10–30 个内测团队开放；首个付费意向书；
- **社区**：文化传统 YAML 社区贡献者破 3 人（跨机构）；
- **学术**：EmoArt 结果公布（预期 Track 1 名次）。

Q4 2026

- **产品**：`/layered-create` 上线；5 个端到端 skill 覆盖完整”brief → 分解 → 编辑 → 评估 → 合成” 闭环；
- **商业**：Vulca Cloud 正式转付费；**签下第一个行业灯塔客户**（博物馆 / 出版 / 设计集团其一）；

- **增长**：GitHub star **TBD:** 1500+
  PyPI 月下载 **TBD:** 5000+
- **政策对接**：完成至少一个**政府/孵化器项目申报**。

Q1 2027

- **产品**：`v1.0` 发布；API 稳定性承诺对外；
- **商业**：2–3 个行业客户 On-Prem 签约；**ARR 爬坡至** **TBD:** 保守目标 ¥200–500 万
- **资本**：Pre-A 轮启动，投资人数据室搭建完成。

7.3 中期展望（2027 –2028）

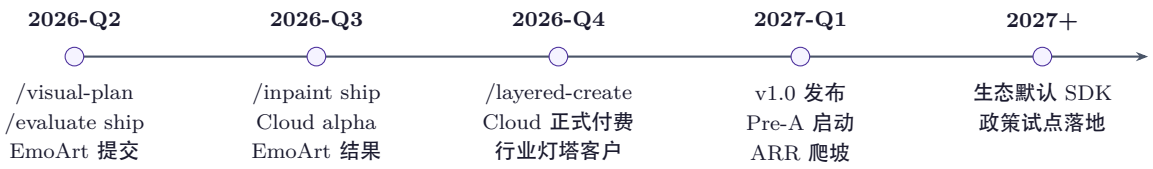
- 成为 **Claude Code / MCP 生态中图像域的默认 SDK**，类比代码域的 `git` 之于 GitHub；
- 覆盖 **20+ 种文化传统**，其中至少 5 种来自社区贡献，形成**可持续扩展的数据资产**；
- **10+ 家行业客户**完成本地化部署，其中至少 2 家为**国家级文博 / 出版集团**；
- 完成 **Pre-A 或 A 轮融资**，团队扩展至 **TBD:** 30+ 人
  同时保持工程质量（tests/LOC、ship 频率）不下滑；
- 成为 ACM MM / CVPR / SIGGRAPH 等会议的**稳定贡献者**，用学术发表反哺产品差异化。

7.4 三条平行 KPI 线

路线图不是”只盯 ARR 不看产品”，也不是”只顾 star 数不顾现金流”。我们用三条 KPI 线**互相钳制**：

KPI 线	指标示例
产品	已上线 skill 数、MCP 工具数、测试数、ship 频率、CI 绿灯率
社区与商业	GitHub star、PyPI 下载、Cloud MAU、付费账户、ARR、灯塔客户数
学术与文化	已覆盖文化传统数、社区贡献 YAML 数、学术论文 / 会议投稿数、权威引用

7.5 里程碑节奏示意



8 用资计划与财务估算

8.1 天使轮本轮诉求

项	内容
募资金额	**TBD:** ¥ 500–800 万（建议区间）；或 US$ 80–150k 等值
估值口径	**TBD:** post-money 估值区间，例如 ¥ 3000–5000 万
工具主体	**TBD:** 境内有限公司 / VIE / 开源社区主体的搭配方案
主要用途	约 80% 团队薪酬 + 福利；约 20% 市场与行业落地；算力主要靠已有 credits
跑道	12–18 个月，至 Pre-A 启动
投资人画像	对 agent / 开源 / 文化科技有长期兴趣的 VC、行业战略投资人

8.2 12 个月用资计划（示意预算，单位：¥ 万）

TBD: 以下数字为示意口径，建议由你根据目标募资金额做最终校准。默认按 **¥ 600 万募资、18 个月跑道分配。**

科目	金额	占比	备注
人员薪酬（创始人 + 5–6 人团队，18 月）	380	63%	含社保公积金；P0/P1 岗位优先
团队股权激励（ESOP 搭建 + 首批释放）	20	3%	法律/顾问费用
市场与行业客户落地	80	13%	灯塔客户 POC 实施、行业会议、dev.to/Xiaohongshu 内容
学术 / 会议 / 认证	30	5%	ACM MM、国内 AI 大会、软著 / 专利申报
办公与基础设施	40	7%	协作工具、云资源、少量非 credit 覆盖的算力
法务 / 工商 / 审计	30	5%	股权文件、合同模板、年审
应急储备	20	3%	不确定性缓冲
合计	**600**	**100%**	

算力成本单独说明 项目已获得 **Google Gemini + Anthropic** 两套研究级 / 创业级 API credits，预计可覆盖未来 12–18 个月的**模型调用与演示**成本。这是 Vulca 相较同阶段团队的一项结构性优势：**我们不需要把天使资金花在 token 上**，可以几乎全部投入在人和市场。

8.3 三年里程碑导向的收入预估（保守 / 中性 / 乐观）

天使阶段的 **P&L 预测**本质是不可靠的。我们**不用 DCF、不用 LTV/CAC 公式**来蒙投资人；取而代之，以**三条可被验证的里程碑线**给出保守 / 中性 / 乐观三档：

年份	保守（Bear）	中性（Base）	乐观（Bull）
2026	Cloud alpha 20 内测团队；0 行业客户；ARR < **TBD:** ¥ 50 万	Cloud 签约 30 付费账户；1 行业灯塔客户 POC；ARR ≈ **TBD:** ¥ 100–200 万	Cloud 签约 80+；2 行业客户 POC；ARR ≈ **TBD:** ¥ 300 万
2027	Cloud 50 付费；1 行业客户试点；ARR **TBD:** ¥ 200–400 万	Cloud 150 付费；2–3 行业客户签约；ARR **TBD:** ¥ 600–1000 万	Cloud 300+ 付费；5 行业客户签约；ARR **TBD:** ¥ 1500 万
2028	Cloud 150 付费；3 行业客户稳定；ARR **TBD:** ¥ 600 万	成为 MCP 图像域默认 SDK；ARR **TBD:** ¥ 2000 万	行业 on-prem 集中释放；ARR **TBD:** ¥ 4000 万

为什么不做 SaaS 单位经济假财务

- 在 agent-native 这个新赛道上，**LTV / CAC / churn 等基础参数还没有可信经验值**，任何精确数字都是假精度；
- 天使轮的核心判断是”人 + 赛道”，不是”三年后 IRR”；
- 我们更愿意给投资人一份**可验证的里程碑清单**，而不是一张无法质疑的 Excel；
- Pre-A 轮再提供经过 12 个月真实数据校准的单位经济模型，届时数据会更有说服力。

8.4 资金使用里程碑承诺

作为 C 类受众（孵化器 / 政府立项）关心的**产出承诺**，我们把天使轮资金与 7 个可验证节点强绑定：

1. T+3 月：2 个新 skill shipped（`/evaluate` / `/inpaint`）；
2. T+6 月：团队扩张至 6 人 + 1 个灯塔客户 POC 启动 + EmoArt 结果发布；
3. T+9 月：Cloud alpha 上线、首批付费意向；
4. T+12 月：`v1.0` 发布、至少 1 个行业客户签约；
5. T+15 月：Pre-A 数据室搭建完成；
6. T+18 月：Pre-A 启动或现金流持平（只要二者之一达成即视为天使轮成功）；
7. **任何一个节点 miss 30 天以上**，主动向投资人汇报与提出修正方案。

8.5 退出路径示意

- **主线路径**：成为 agent-native 图像领域头部 SDK + 托管服务，被 AI 基础设施厂商（Anthropic / Google / 国内头部 agent / 云厂商）战略收购；
- **次线路径**：在文博 / 出版 / 设计行业形成垂直壁垒，独立 IPO 或被行业集团收购；
- **学术溢出**：开源项目本身持续产出论文和学术引用，形成**品牌护城河**；
- **谨慎**：我们不把”下一轮融资”当成退出；它只是中间步骤。

9 知识产权与自主可控

9.1 为什么 Apache 2.0 不等于”无壁垒”

Vulca 选择 **Apache 2.0** 作为主仓库协议，有两个目的：**降低 agent 开发者试用门槛**（无审批即可 pip 安装），与**建立长期可信的开源品牌**（任何厂商可以审计源码，避免”封闭魔法”式不信任）。

但开源不等于没有壁垒。Vulca 的真实护城河建立在**三类可持续积累的资产**上，这三类都不是靠一份代码协议能复刻的：

资产类别	具体构成
数据资产	13 种艺术/设计传统的 L1–L5 YAML 评价体系；社区扩展贡献的新传统；行业客户定制包
工程资产	MCP 工具标准 I/O schema、skill 模板、1454 测试、多 provider 抽象层、本地化链路工程
生态资产	Claude Code 插件市场位置、GitHub 贡献者网络、学术合作（ACM MM / EmoArt）、模型厂商直联 credits

9.2 开源协议策略（边界清晰）

- **核心 SDK（Apache 2.0）**：`vulca` 主包、MCP 工具集、13 种基础文化传统 YAML、provider 抽象层、skill 模板；
- **商业专有部分**：Vulca Cloud 后端（托管、SSO、账单、审计日志）、行业客户定制 YAML 包、On-Prem 打包脚本、企业级监控与升级支持；
- **CLA（贡献者协议）**：对第三方提交到主仓库的代码或 YAML 要求签署 CLA，**允许将来的商业化组合使用**；
- **品牌商标**：`Vulca` 名称与 logo 建议 **TBD:** 申请国内商标（第 9 类、第 42 类）+ 国际 Madrid 注册

9.3 自主可控证明链

针对 C 类受众（孵化器 / 政府立项 / 高校转化）最关注的**自主可控**问题，Vulca 有一条可以被审查的证明链：

1. **代码自主可控** 主包 Apache 2.0 开源，**零闭源依赖**运行（除了可选的云端 provider）；
2. **算法自主可控** 核心调度逻辑、文化评估规则、分层编排算法都写在 Vulca 自己的代码里，**不依赖任何厂商 SDK**；
3. **模型可替换** provider 抽象层支持 ComfyUI（本地开源）/ Gemini / OpenAI / mock 四条路径；
4. **数据自主可控** 本地链路所有图像、评估结果、会话历史都留存在客户本地磁盘（`artifacts/`），**不向任何云服务上报**；
5. **算力自主可控** Apple Silicon MPS 已验证；**TBD:** CUDA / Ascend / 国产算力适配在 2027 Q1 前完成
6. **合规自主可控** **TBD:** 在正式申报时，附《生成式 AI 服务管理办法》第 X 条对应说明；列出算法备案计划（若适用）。

9.4 知识产权规划

已形成的 IP 资产

- **开源著作权** 主仓库 commit history 完整，著作权归 Vulca 团队；
- **文化评估体系** 13 种传统 YAML 本身可作为**数据库著作权**声明（YAML 结构与内容的原创性聚合）；
- **技术文档体系** `docs/superpowers/specs/` 下的设计文档、`docs/` 下的工程手册，构成**独立的技术资产**。

计划申请的 IP

TBD: 建议确认：是否在 18 个月内申请以下 IP。选择哪几项取决于预算与战略需要，不是全选。

- **软件著作权登记** 主仓库 + 文化评估体系各 1 件，成本低、周期短，建议 T+3 月内完成；
- **发明专利** 候选：**agent-native MCP 工具编排方法**、**基于 L1–L5 分层评估的多文化图像审美判别方法**、**多 provider 图像工作流的动态降级策略**。建议 2 件，T+6 月前完成提交；
- **商标** `Vulca` 文字 + 设计标，第 9 类（软件）、第 42 类（SaaS/设计服务）、第 41 类（教育培训）；
- **美术作品著作权** logo、官网视觉、核心 diagram 登记。

9.5 数据合规与伦理

- **训练数据使用** Vulca 自身**不训练底层生成模型**，所有生成能力通过 provider 调用既有模型（SDXL、FLUX、Gemini 等），训练数据责任由上游模型提供方承担；
- **文化评估数据** YAML 定义基于公开艺术史资料撰写；建议为每一条规则注明引用来源，以支持学术与政策层面的可追溯；
- **用户数据** 本地模式下不上传；Cloud 模式下遵循最小化收集原则，用户可一键导出和删除；
- **伦理审查** 文化评估不做”高低优劣”判断，仅做”是否符合 X 传统 L1–L5 描述”的判别，**避免文化偏见**写入产品；
- **未成年人 / 敏感内容** **TBD:** 在正式对外 BP 版本中补充安全策略与白名单/黑名单机制的高层说明。

10 风险分析与应对

一份诚实的 BP 不回避风险。我们把风险按**可控性**与**影响力**两个维度梳理为四大类，每类给出具体 mitigation，避免只说”加强管理”式空话。

10.1 技术与模型依赖风险

风险

- Google Gemini / Anthropic 的 API credits 到期或政策调整，导致演示与部分云路径受影响；
- 上游开源模型（SDXL、FLUX、EVF-SAM）的协议 / 权重发生变化；
- MPS / CUDA / 国产算力适配过程中的性能倒退。

应对

- **多 provider 抽象层已是现实**：Vulca 在代码层面就以 provider 抽象的方式避免单点依赖；即使某个 provider 不可用，切换到本地 ComfyUI 只需要改一行配置；
- **本地链路是一等公民**：完全离线的 ComfyUI + Ollama + EVF-SAM 能支撑核心产品路径；
- **上游模型使用 pin**：`transformers==4.49`、`torch==2.9.0` 等关键依赖已版本锁定，避免被动升级；
- **国产算力适配作为独立里程碑**：在 2027 Q1 前至少完成 CUDA 与一种国产算力（Ascend / 寒武纪）的适配。

10.2 市场与商业化风险

风险

- **agent-native** 概念在国内中小企业普及速度低于预期；
- 付费转化周期长于预期，现金流压力；
- 竞品（特别是巨头）突然进场”碾压式”推出 MCP 图像工具集。

应对

- **国际 + 国内双渠道**：即使国内转化慢，海外 dev.to / GitHub / Claude Code 插件生态的开发者基础足以先形成付费基本面；
- **三层漏斗的抗压性**：即使 SaaS 转化慢，行业 On-Prem 一单 20–100 万人民币的金额也能提供显著跑道缓冲；
- **巨头威胁的现实判断**：OpenAI / Adobe 走的是封闭 SaaS 路径，难以突然开放给 MCP；Google 有可能，但 Vulca 的**文化纵深 + 本地化**是他们短期难以复制的；
- **里程碑响应机制**：每个用资里程碑错过 30 天以上主动与投资人沟通，提前谈判桥接或调整计划。

10.3 政策与合规风险

风险

- 国内生成式 AI 监管趋严，算法备案 / 内容审核要求提高；
- 数据出境规则变化，影响使用 Google / OpenAI provider 的国内客户；
- 开源协议引发的第三方争议。

应对

- **本地化是天然响应**：国内客户可全程本地部署，合规问题从产品设计层面消解；
- **清晰的协议边界**：主仓库 Apache 2.0 + 商业组件单独许可 + CLA 覆盖第三方贡献，避免协议混合引发纠纷；
- **内容安全机制**：**TBD:** 在内容生成路径上设置关键词黑名单、敏感类别检测；正式产品上线前完成安全评估。
- **合规顾问**：招聘或外聘熟悉**AIGC 合规**的法务顾问，至少一位。

10.4 人才与组织风险

风险

- solo-maintainer 模式下**关键人依赖**过高；
- 初期团队扩张可能带来工程质量和 ship 频率下降；
- 学术合作伙伴不稳定。

应对

- **天使轮资金的首要用途就是 de-risk 关键人依赖**：引入资深算法工程师 + 产品/BD 为最优先级；
- **工程流程已标准化**：所有新特性走 brainstorm → spec → plan → ship gate，新成员加入后流程可继承；
- **内部文档与 memory 系统**：团队扩张时的上下文传递靠开源文档、而非**某个人的脑子**；
- **ESOP + 长期激励**：给早期成员合理股权激励，降低流失率；
- **学术合作多元化**：避免单一学校/实验室依赖，至少建立 2–3 条并行合作线。

10.5 风险仪表盘（内部每季度复盘）

风险类别	当前级别评估	趋势
模型依赖	低（多 provider + 本地路径兜底）	持平
市场教育	中（agent 概念仍在扩散中）	向下
政策合规	中（本地链路抵消大部分）	持平
人才集中	**高**（solo 起家，天使轮扩团队是关键用途）	**融资后下降**
竞品突然进场	低（尚未观察到对位竞品）	持平

11 附录

A. 21 个 MCP 工具完整清单

按能力簇分组，与第 3.2 节的核心叙事对应。所有工具通过 MCP 协议暴露给 agent，返回结构化 JSON 而非自然语言。

能力簇	工具名	作用概要
语义分层	layers_split	根据 agent 提供的 orchestrated plan 把图像分解为多个带透明度的语义图层
	layers_list	列出已分解会话的 layers 元信息
区域编辑	inpaint_artwork	对指定 mask 区域重绘
	layers_edit	对指定 layer 原地编辑
	layers_redraw	对指定 layer 用新 prompt 重绘
	layers_transform	对 layer 做几何/色彩变换
	layers_composite	多 layer 合成
	layers_export	导出合成结果（PNG / 分层 PSD）
	layers_evaluate	对合成结果做质量评估
文化评估	evaluate_artwork	基于 L1–L5 & 指定传统做多维评价
	list_traditions	枚举已定义传统（当前 13 种）
	get_tradition_guide	获取指定传统的完整 YAML 规则
	search_traditions	按关键词搜索传统定义
结构化生成	create_artwork	基于 intent + tradition 生成新图像
	generate_image	通用文生图
视觉 brief	brief_parse	解析视觉意图，产出 proposal 所需字段
	generate_concepts	生成概念草图 / 选项
运行管理	view_image	agent 把图像回传进 Claude Code 视野
	unload_models	释放 GPU/MPS 显存
	archive_session	归档会话工件
	sync_data	同步外部数据源（可选）

B. 13 种文化/设计传统评价体系示例

每个传统的 YAML 都包含 L1–L5 判别规则、典型元素库、常见失败模式描述。以下给出一个中国工笔的简化示例，完整定义在 `src/vulca/cultural/data/traditions/chinese_gongbi.yaml`。

```
L1 形制:
画面以线造型，边界明确;
构图多采取" 折枝式" 或" 边角式"，避免满幅。
L2 技法:
白描 / 重彩 / 淡彩三种基础技法;
设色讲究层次叠染，每层需等待干透。
L3 语汇:
题材: 花鸟、仕女、草虫、折枝;
符号: 屏风、云水纹、印章。
L4 风格:
宋院体、明代" 吴门"、近现代" 于非闇" 等流派差异。
L5 气韵:
讲究" 形神兼备";
```

评价时需引用 L1–L4 的具体证据，不做主观优劣判断。

完整覆盖范围：`african_traditional`、`brand_design`、`chinese_gongbi`、`chinese_xieyi`、`contemporary_art`、`islamic_geometric`、`japanese_traditional`、`photography`、`south_asian`、`ui_ux_design`、`watercolor`、`western_academic`、`default`。

C. 开源与社区数据（持续更新）

- GitHub: https://github.com/vulca-org/vulca
- Vulca Plugin: https://github.com/vulca-org/vulca-plugin
- PyPI: https://pypi.org/project/vulca/
- 截至 2026-04-20 README refresh 节点：累计 **82 views / 31 unique visitors / 6 stars**（基线），正在进入种子内容驱动的流量窗口。后续数据在每季度复盘中更新。
- 社区种子内容：dev.to（英文 deep-dive）、Xiaohongshu 中文 carousel（Bieber / Trump 案例 2026-04-18 发布）、GitHub Discussions 首批讨论。

D. 学术产出与合作

- **ACM MM 2026 EmoArt Challenge** Track 1 技术方案基于 Vulca 栈；Track 2 涉及两份情绪识别子方向论文；提交截止 2026-06-10。
- **`docs/superpowers/` 技术文档体系** 所有设计、brainstorming、spec、plan、ship-gate 公开在仓库，构成自证的方法论资产。

E. Provider 矩阵详细说明

Provider	默认模型	适用场景
comfyui	SDXL / FLUX / 自定义 workflow	本地离线；自主可控首选
gemini	gemini-3.1-flash-image-preview	云端高质量；inpaint/outpaint/recolor/inpaint/recolor/inpaint/recolor/in

L1–L5 Vulca 文化评估体系的五层评价指标（形制 / 技法 / 语汇 / 风格 / 气韵）。

Provider 底层模型访问抽象层，支持 comfyui / gemini / openai / mock 等；可 runtime 切换。

EVF-SAM 基于 SAM 的语言引导分割模型，Vulca 语义分层核心组件之一；MPS 下约 3s / prompt。

G. 待确认字段清单

本 BP 中所有 **TBD:** 红框 段汇总，便于定稿前一次扫完：

- **第 1 章**：本轮募资金额、估值口径；
- **第 2 章**：市场规模三项数据源；
- **第 4 章**：SaaS 月订阅定价、文化评估 API 单次定价、On-Prem 年度许可定价、灯塔客户候选名单、政府对接渠道；
- **第 5 章**：3–5 家邻近项目公开对比表；
- **第 6 章**：创始人 bio、核心成员、学术顾问、目标团队规模、股权与治理结构；
- **第 7 章**：各季度 GitHub star、PyPI 下载、ARR 具体数字；
- **第 8 章**：用资预算按本轮募资金额的最终校准、ARR 保守/中性/乐观具体数字；
- **第 9 章**：商标注册范围、国产算力适配时间、算法备案条款、专利申报清单；
- **第 10 章**：内容安全机制细节。